

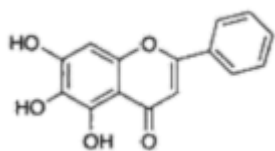
2021 年北京市普通高中学业水平等级性考试

可能用到的相对原子质量：H1 C12 N14 O16

第一部分

本部分共 14 题，每题 3 分，共 42 分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

1. 我国科研人员发现中药成分黄芩素能明显抑制新冠病毒的活性。下列关于黄芩素的说法不正确的是

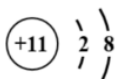


- A. 分子中有 3 种官能团
- B. 能与 Na_2CO_3 溶液反应
- C. 在空气中可发生氧化反应
- D. 能和 Br_2 发生取代反应和加成反应

2. 下列有关放射性核素氚 (^3_1H) 的表述不正确的是

- A. ^3_1H 原子核外电子数为 1
- B. ^3_1H 原子核内中子数为 3
- C. $^3_1\text{H}_2$ 与 H_2 化学性质基本相同
- D. $^3_1\text{H}_2\text{O}$ 具有放射性

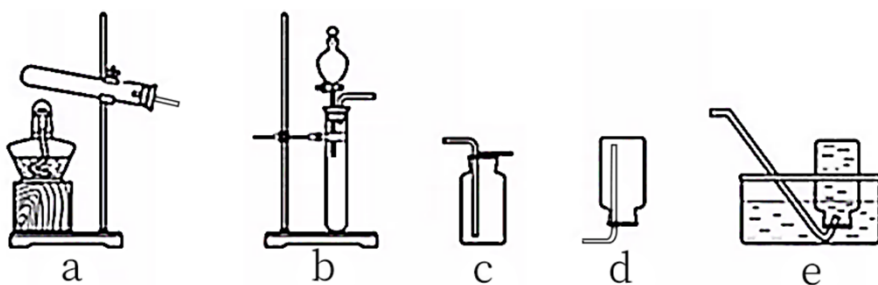
3. 下列化学用语或图示表达不正确的是

- A. N_2 的结构式： $\text{N}\equiv\text{N}$
- B. Na^+ 的结构示意图：
- C. 溴乙烷的分子模型：
- D. CO_2 的电子式：

4. 下列性质的比较，不能用元素周期律解释的是

- A. 酸性： $\text{HClO}_4 > \text{H}_2\text{SO}_3 > \text{H}_2\text{SiO}_3$
- B. 碱性： $\text{KOH} > \text{NaOH} > \text{LiOH}$
- C. 热稳定性： $\text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{S} > \text{PH}_3$
- D. 非金属性： $\text{F} > \text{O} > \text{N}$

5. 实验室制备下列气体所选试剂、制备装置及收集方法均正确的是



	气体	试剂	制备装置	收集方法
A	O ₂	KMnO ₄	a	d
B	H ₂	Zn+稀 H ₂ SO ₄	b	e
C	NO	Cu+稀 HNO ₃	b	c
D	CO ₂	CaCO ₃ +稀 H ₂ SO ₄	b	c

A. A

B. B

C. C

D. D

6. 室温下, 1 体积的水能溶解约 40 体积的 SO₂。用试管收集 SO₂后进行如下实验。对实验现象的分析正确的是



A. 试管内液面上升, 证明 SO₂ 与水发生了反应

B. 试管中剩余少量气体, 是因为 SO₂ 的溶解已达饱和

C. 取出试管中的溶液, 立即滴入紫色石蕊试液, 溶液显红色, 原因是: SO₂+H₂O⇌H₂SO₃、

H₂SO₃⇌H⁺+HSO₃⁻、HSO₃⁻⇌H⁺+SO₃²⁻

D. 取出试管中溶液, 在空气中放置一段时间后 pH 下降, 是由于 SO₂ 挥发

7. 下列方程式不能准确解释相应实验现象的是

A. 酚酞滴入醋酸钠溶液中变为浅红色: CH₃COO⁻+H₂O⇌CH₃COOH+OH⁻

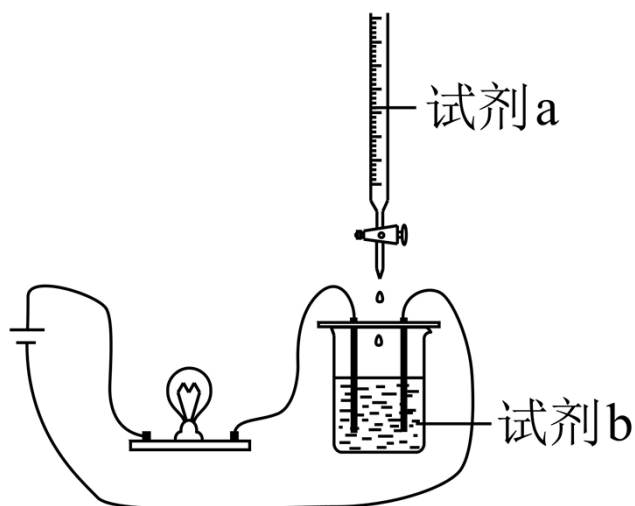
B. 金属钠在空气中加热生成淡黄色固体: 4Na+O₂=2Na₂O

C. 铝溶于氢氧化钠溶液, 有无色气体产生: 2Al+2OH⁻+2H₂O=2AlO₂⁻+3H₂↑

D. 将二氧化硫通入氢硫酸中产生黄色沉淀: SO₂+2H₂S=3S↓+2H₂O

8. 使用如图装置 (搅拌装置略) 探究溶液离子浓度变化, 灯光变化不可能出现 “亮→暗 (或灭) →亮” 现象

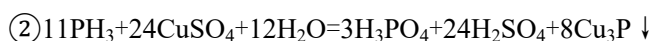
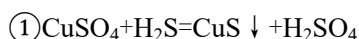
的是



选项	A	B	C	D
试剂 a	CuSO ₄	NH ₄ HCO ₃	H ₂ SO ₄	CH ₃ COOH
试剂 b	Ba(OH) ₂	Ca(OH) ₂	Ba(OH) ₂	NH ₃ ·H ₂ O

A. A B. B C. C D. D

9. 用电石（主要成分为 CaC₂，含 CaS 和 Ca₃P₂ 等）制取乙炔时，常用 CuSO₄ 溶液除去乙炔中的杂质。反应为：



下列分析不正确的是

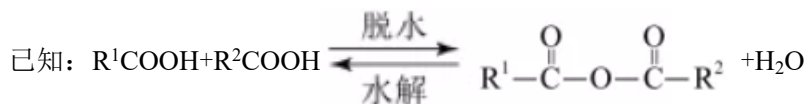
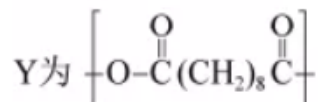
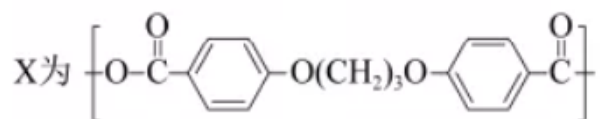
- A. CaS、Ca₃P₂ 发生水解反应的化学方程式：CaS+2H₂O=Ca(OH)₂+H₂S↑、Ca₃P₂+6H₂O=3Ca(OH)₂+2PH₃↑
- B. 不能依据反应①比较硫酸与氢硫酸的酸性强弱
- C. 反应②中每 24 mol CuSO₄ 氧化 11 mol PH₃
- D. 用酸性 KMnO₄ 溶液验证乙炔还原性时，H₂S、PH₃ 有干扰

10. NO₂ 和 N₂O₄ 存在平衡：2NO₂(g)⇌N₂O₄(g) ΔH<0。下列分析正确的是

- A. 1 mol 平衡混合气体中含 1 mol N 原子
- B. 断裂 2 mol NO₂ 中的共价键所需能量小于断裂 1 mol N₂O₄ 中的共价键所需能量
- C. 恒温时，缩小容积，气体颜色变深，是平衡正向移动导致的
- D. 恒容时，水浴加热，由于平衡正向移动导致气体颜色变浅

11. 可生物降解的高分子材料聚苯丙生(L)的结构片段如下图。

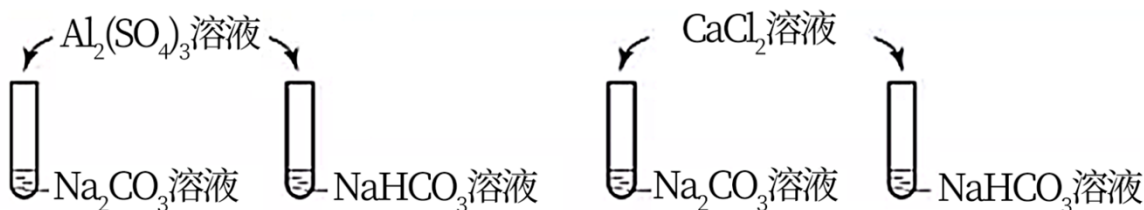
聚苯丙生(L) $\sim X_m - Y_n - X_p - Y_q \sim$ ($\sim$ 表示链延长)



下列有关 L 的说法不正确的是

- A. 制备 L 的单体分子中都有两个羧基
- B. 制备 L 的反应是缩聚反应
- C. L 中的官能团是酯基和醚键
- D. m、n、p 和 q 的大小对 L 的降解速率有影响

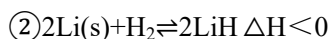
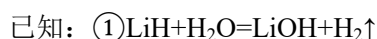
12. 下列实验中, 均产生白色沉淀。



下列分析不正确的是

- A. Na_2CO_3 与 NaHCO_3 溶液中所含微粒种类相同
- B. CaCl_2 能促进 Na_2CO_3 、 NaHCO_3 水解
- C. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 能促进 Na_2CO_3 、 NaHCO_3 水解
- D. 4 个实验中, 溶液滴入后, 试管中溶液 pH 均降低

13. 有科学研究提出: 锂电池负极材料(Li)由于生成 LH 而不利于电池容量的保持。一定温度下, 利用足量重水(D_2O) 与含 LiH 的 Li 负极材料反应, 通过测定 $n(\text{D}_2)/n(\text{HD})$ 可以获知 $n(\text{Li})/n(\text{LiH})$ 。



下列说法不正确的是

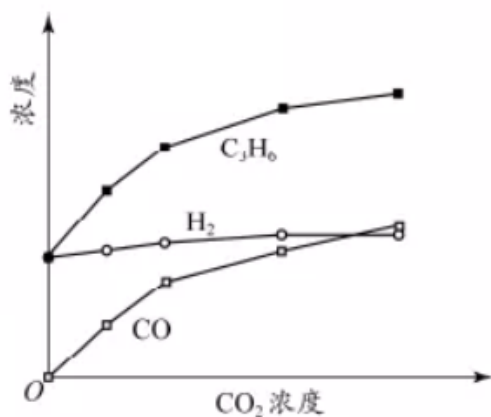
- A. 可用质谱区分 D_2 和 HD

B. Li 与 D_2O 的反应: $2Li+2D_2O=2LiOD+D_2\uparrow$

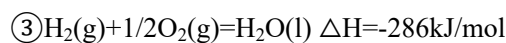
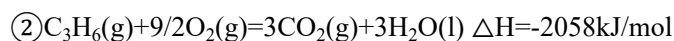
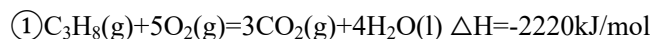
C. 若 $n(Li)/n(LiH)$ 越大, 则 $n(D_2)/n(HD)$ 越小

D. $80^\circ C$ 反应所得 $n(D_2)/n(HD)$ 比 $25^\circ C$ 反应所得 $n(D_2)/n(HD)$ 大

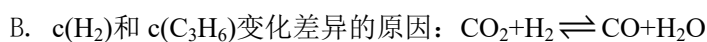
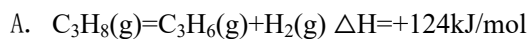
14. 丙烷经催化脱氢可制丙烯: $C_3H_8 \rightleftharpoons C_3H_6 + H_2$ 。 $600^\circ C$, 将一定浓度的 CO_2 与固定浓度的 C_3H_8 通过含催化剂的恒容反应器, 经相同时间, 流出的 C_3H_6 、 CO 和 H_2 浓度随初始 CO_2 浓度的变化关系如图。



已知:



下列说法不正确的是



C. 其他条件不变, 投料比 $c(C_3H_8)/c(CO_2)$ 越大, C_3H_8 转化率越大

D. 若体系只有 C_3H_6 、 CO 、 H_2 和 H_2O 生成, 则初始物质浓度 c_0 与流出物质浓度 c 之间一定存在:

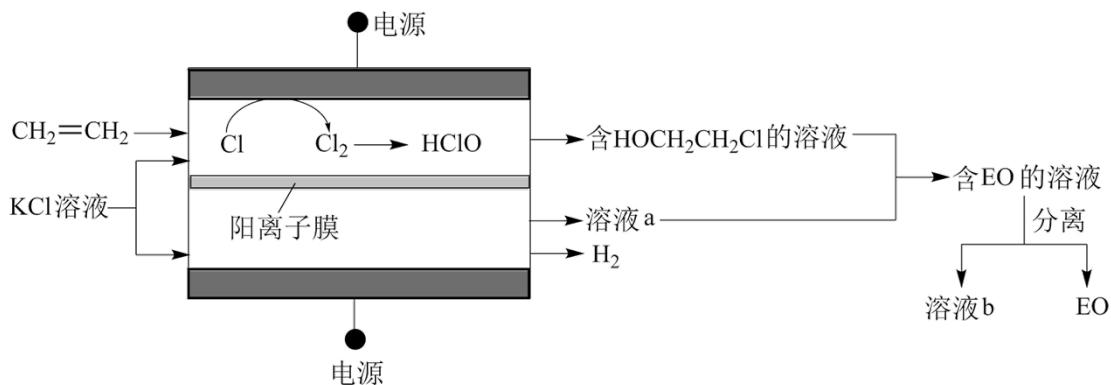
$$3c_0(C_3H_8) + c_0(CO_2) = c(CO) + c(CO_2) + 3c(C_3H_8) + 3c(C_3H_6)$$

第二部分

本部分共 5 题, 共 58 分。

15. 环氧乙烷($\begin{array}{c} H_2C \quad CH_2 \\ \diagdown \quad / \\ O \end{array}$, 简称 EO) 是一种重要的工业原料和消毒剂。由乙烯经电解制备 EO 的原

理示意图如下。



(1) ①阳极室产生 Cl_2 后发生的反应有：_____、 $\text{CH}_2=\text{CH}_2+\text{HClO}\rightarrow\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$ 。

②结合电极反应式说明生成溶液 a 的原理_____。

(2) 一定条件下，反应物按一定流速通过该装置。

电解效率 η 和选择性 S 的定义：

$$\eta(\text{B})=\frac{n(\text{生成B所用的电子})}{n(\text{通过电极的电子})}\times 100\%$$

$$S(\text{B})=\frac{n(\text{生成B所用的乙烯})}{n(\text{转化的乙烯})}\times 100\%$$

①若 $\eta(\text{EO})=100\%$ ，则溶液 b 的溶质为_____。

②当乙烯完全消耗时，测得 $\eta(\text{EO})\approx 70\%$ ， $S(\text{EO})\approx 97\%$ ，推测 $\eta(\text{EO})\approx 70\%$ 的原因：

I. 阳极有 H_2O 放电

II. 阳极有乙烯放电

III. 阳极室流出液中含有 Cl_2 和 HClO

.....

i. 检验电解产物，推测 I 不成立。需要检验的物质是_____。

ii. 假设没有生成 EO 的乙烯全部在阳极放电生成 CO_2 ， $\eta(\text{CO}_2)\approx$ _____ %。经检验阳极放电产物没有 CO_2 。

iii. 实验证实推测 III 成立，所用试剂及现象是_____。

可选试剂： AgNO_3 溶液、 KI 溶液、淀粉溶液、品红溶液。

16. 某小组实验验证“ $\text{Ag}^++\text{Fe}^{2+}\rightleftharpoons\text{Fe}^{3+}+\text{Ag}\downarrow$ ”为可逆反应并测定其平衡常数。

(1) 实验验证

实验 I：将 $0.0100\text{ mol/L Ag}_2\text{SO}_4$ 溶液与 $0.0400\text{ mol/L FeSO}_4$ 溶液($\text{pH}=1$)等体积混合，产生灰黑色沉淀，溶液呈黄色。

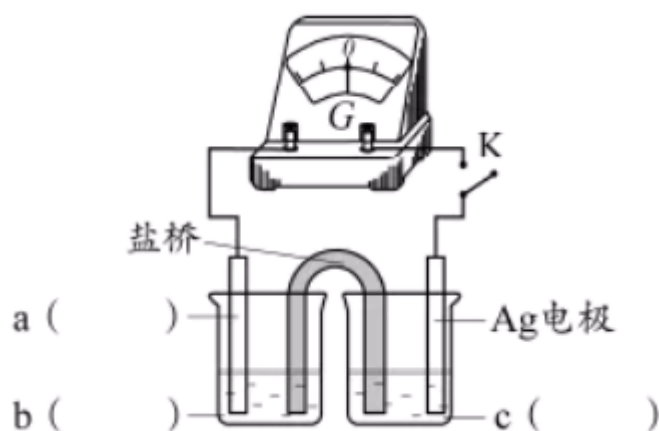
实验 II：向少量 Ag 粉中加入 $0.0100\text{ mol/L Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液($\text{pH}=1$)，固体完全溶解。

①取 I 中沉淀，加入浓硝酸，证实沉淀为 Ag。现象是_____。

②II 中溶液选用 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ ，不选用 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 的原因是_____。

综合上述实验，证实“ $\text{Ag}^+ + \text{Fe}^{2+} \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + \text{Ag} \downarrow$ ”为可逆反应。

③小组同学采用电化学装置从平衡移动角度进行验证。补全电化学装置示意图,写出操作及现象_____。



(2) 测定平衡常数

实验III：一定温度下，待实验I中反应达到平衡状态时，取 $v \text{ mL}$ 上层清液，用 $c_1 \text{ mol/L}$ KSCN 标准溶液滴定 Ag^+ ，至出现稳定的浅红色时消耗 KSCN 标准溶液 $v_1 \text{ mL}$ 。

资料： $\text{Ag}^+ + \text{SCN}^- \rightleftharpoons \text{AgSCN} \downarrow$ （白色） $K=10^{12}$

$\text{Fe}^{3+} + \text{SCN}^- \rightleftharpoons \text{FeSCN}^{2+}$ （红色） $K=10^{2.3}$

①滴定过程中 Fe^{3+} 的作用是_____。

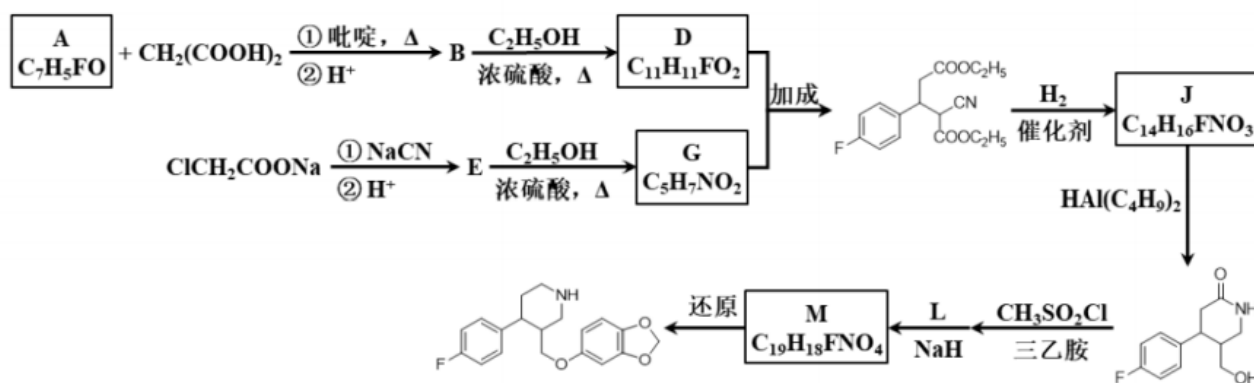
②测得平衡常数 $K=$ _____。

(3) 思考问题

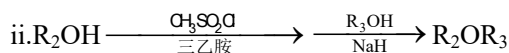
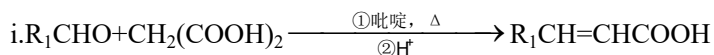
①取实验 I 的浊液测定 $c(\text{Ag}^+)$ ，会使所测 K 值_____ (填“偏高”“偏低”或“不受影响”)。

②不用实验 II 中清液测定 K 的原因是_____。

17. 治疗抑郁症的药物帕罗西汀的合成路线如下。



已知：



(1) A 分子含有的官能团是_____。

(2) 已知: B 为反式结构。下列有关 B 的说法正确的是(填序号)_____。

- a. 核磁共振氢谱有 5 组峰
- b. 能使酸性 KMnO_4 溶液褪色
- c. 存在 2 个六元环的酯类同分异构体
- d. 存在含苯环和碳碳三键的羧酸类同分异构体

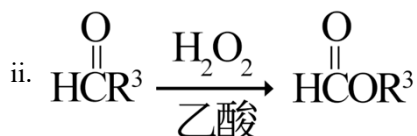
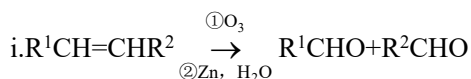
(3) $\text{E} \rightarrow \text{G}$ 的化学方程式是_____。

(4) J 分子中有 3 个官能团, 包括 1 个酯基。J 的结构简式是_____。

(5) L 的分子式为 $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_3$ 。L 的结构简式是_____。

(6) 从黄樟素经过其同分异构体 N 可制备 L。

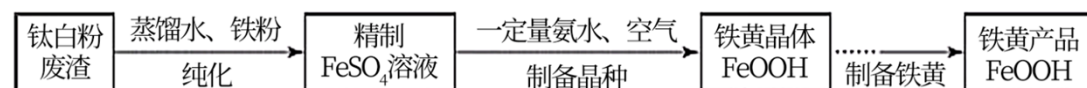
已知:



写出制备 L 时中间产物 N、P、Q 的结构简式: _____、_____、_____。



18. 铁黄是一种重要的化工产品。由生产钛白粉废渣制备铁黄的过程如下。



资料:

i. 钛白粉废渣成分: 主要为 $\text{FeSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, 含少量 TiOSO_4 和不溶物

ii. $\text{TiOSO}_4 + (x+1)\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{TiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O} \downarrow + \text{H}_2\text{SO}_4$

iii. $0.1 \text{ mol/L Fe}^{2+}$ 生成 $\text{Fe}(\text{OH})_2$, 开始沉淀时 $\text{pH}=6.3$, 完全沉淀时 $\text{pH}=8.3$;

0.1 mol/L Fe^{3+} 生成 FeOOH ，开始沉淀时 $\text{pH}=1.5$ ，完全沉淀时 $\text{pH}=2.8$

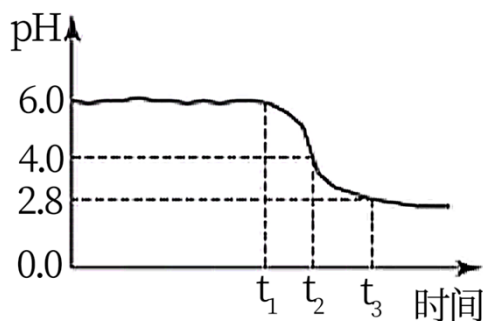
(1) 纯化

①加入过量铁粉的目的是_____。

②充分反应后，分离混合物的方法是_____。

(2) 制备晶种

为制备高品质铁黄产品，需先制备少量铁黄晶种。过程及现象是：向一定浓度 FeSO_4 溶液中加入氨水，产生白色沉淀，并很快变成灰绿色。滴加氨水至 pH 为 6.0 时开始通空气并记录 pH 变化(如图)。



①产生白色沉淀的离子方程式是_____。

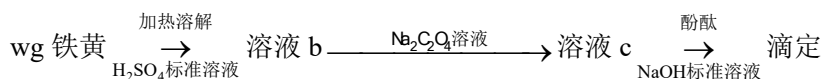
②产生白色沉淀后的 pH 低于资料 iii 中的 6.3。原因是：沉淀生成后 $c(\text{Fe}^{2+})$ _____ 0.1mol/L(填“>”“=”或“<”)。

③0- t_1 时段， pH 几乎不变； t_1 - t_2 时段， pH 明显降低。结合方程式解释原因：_____。

④ $\text{pH}\approx 4$ 时制得铁黄晶种。若继续通入空气， t_3 后 pH 几乎不变，此时溶液中 $c(\text{Fe}^{2+})$ 仍降低，但 $c(\text{Fe}^{3+})$ 增加，且 (Fe^{2+}) 降低量大于 $c(\text{Fe}^{3+})$ 增加量。结合总方程式说明原因：_____。

(3) 产品纯度测定

铁黄纯度可以通过产品的耗酸量确定。



资料： $\text{Fe}^{3+} + 3\text{C}_2\text{O}_4^{2-} = \text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3^{3-}$ ， $\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3^{3-}$ 不与稀碱液反应

$\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 过量，会使测定结果_____ (填“偏大”“偏小”或“不受影响”)。

19. 某小组探究卤素参与的氧化还原反应，从电极反应角度分析物质氧化性和还原性的变化规律。

(1) 浓盐酸与 MnO_2 混合加热生成氯气。氯气不再逸出时，固液混合物 A 中仍存在盐酸和 MnO_2 。

①反应的离子方程式是_____。

②电极反应式：

i. 还原反应： $\text{MnO}_2 + 2\text{e}^- + 4\text{H}^+ = \text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$

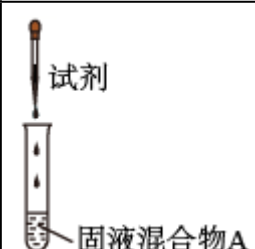
ii.氧化反应：_____。

③根据电极反应式，分析 A 中仍存在盐酸和 MnO_2 的原因。

i.随 $c(\text{H}^+)$ 降低或 $c(\text{Mn}^{2+})$ 浓度升高， MnO_2 氧化性减弱。

ii.随 $c(\text{Cl}^-)$ 降低，_____。

④补充实验证实了③中的分析。

	实验操作	试剂	产物
I		较浓 H_2SO_4	有氯气
II		a	有氯气
III		a+b	无氯气

a 是_____， b 是_____。

(2) 利用 $c(\text{H}^+)$ 浓度对 MnO_2 氧化性的影响，探究卤素离子的还原性。相同浓度的 KCl 、 KBr 和 KI 溶液，能与 MnO_2 反应所需的最低 $c(\text{H}^+)$ 由大到小的顺序是_____，从原子结构角度说明理由_____。

(3) 根据(1)中结论推测：酸性条件下，加入某种化合物可以提高溴的氧化性，将 Mn^{2+} 氧化为 MnO_2 。经实验证实了推测，该化合物是_____。

(4) Ag 分别与 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的盐酸、氢溴酸和氢碘酸混合， Ag 只与氢碘酸发生置换反应，试解释原因：_____。

(5) 总结：物质氧化性和还原性变化的一般规律是_____。

